



Professor Gustavo Dias

Oportunidades

Eixo 1: Agro + Tecnologia

Prof. Gustavo Dias

Agro + Tecnologia: um campo fértil para novas startups

O **Agro + Tecnologia** deixou de ser uma tendência associada apenas à mecanização do campo e passou a representar um dos mais relevantes espaços de inovação do país. A transformação envolve toda a cadeia: produção, gestão da propriedade, insumos, crédito, logística, armazenagem, processamento, comercialização, rastreabilidade e consumo.

Para uma disciplina de Startups, o setor é particularmente interessante porque reúne três características fundamentais para a aplicação do *Running Lean*: **mercado relevante, problemas concretos e usuários dispostos a buscar soluções mais eficientes**.

O cenário recente confirma essa transformação. O **Radar Agtech Brasil 2025**, publicado em 2026 pela Embrapa, SP Ventures e Homo Ludens, identificou **2.075 startups e 390 ambientes de inovação** relacionados ao ecossistema agroalimentar brasileiro. O número de startups cresceu cerca de 5% em relação ao levantamento anterior. Mais importante do que o crescimento quantitativo é a mudança qualitativa: **83% das agtechs utilizam inteligência artificial em seus processos ou produtos e, em 35% delas, a IA está no núcleo do negócio.** (Radar Agtech)

Esse dado ajuda a compreender a evolução do setor. A tecnologia digital já não aparece apenas como um recurso complementar ao agronegócio. Ela está se tornando **parte da infraestrutura dos novos modelos de negócio**.

1. Da agricultura mecanizada à agricultura orientada por dados

Historicamente, a evolução tecnológica do agronegócio ocorreu em diferentes ondas.

Primeiro, houve a **mecanização**, com máquinas capazes de ampliar a escala de produção. Depois vieram a automação, os sistemas de irrigação, os equipamentos de precisão e a biotecnologia.

A etapa atual é diferente: o campo passa a ser conectado por **dados**.

Sensores, imagens de satélite, drones, dispositivos IoT, sistemas de gestão, inteligência artificial, plataformas digitais e ferramentas de análise permitem acompanhar fenômenos que antes eram observados apenas de maneira manual ou empírica.

O Radar Agtech mostra essa mudança de forma bastante clara. Entre 2019 e 2024, o segmento de soluções “**Dentro da Fazenda**” passou de 423 para 818 startups, crescimento de **93,4%**. Nesse mesmo período, startups de **drones, máquinas e equipamentos** passaram de 43 para 110, enquanto soluções de **sensoriamento remoto, diagnóstico e monitoramento por imagens** cresceram de 29 para 88. As soluções de **IoT para detecção de pragas, solo, clima e irrigação** passaram de 15 para 58 empresas. ([Alice](#))

Portanto, a transformação não está acontecendo somente nos grandes equipamentos agrícolas. Ela também ocorre em pequenas soluções digitais capazes de responder a perguntas muito específicas:

- Quanto devo irrigar?
- Onde existe uma doença?
- Qual área apresenta menor produtividade?
- Qual é o melhor momento para colher?
- Quanto estou gastando para produzir?
- Como compro ou vendo determinado insumo?
- Como comprovo a origem do meu produto?

É justamente nesses problemas específicos que podem surgir oportunidades para startups.

2. O Brasil oferece um ambiente especialmente favorável

O Brasil possui uma combinação pouco comum: **grande escala agrícola, diversidade produtiva, cadeias exportadoras, forte pesquisa agropecuária e uma crescente infraestrutura de inovação.**

O Radar Agtech 2025 mostra que as startups estão se distribuindo por diferentes regiões do país, embora o Sudeste ainda concentre a maior parcela. O levantamento também aponta que a concentração geográfica começa a diminuir e que Minas Gerais foi um dos estados que mais ganhou agtechs no período, com **13 novas empresas.** ([Embrapa](#))

Outro aspecto importante é que as startups estão cada vez mais próximas do produtor. As soluções classificadas como **“Dentro da Fazenda” representam 41,1%** das agtechs, enquanto **“Depois da Fazenda” representa 40,5%.** Isso significa que as oportunidades não estão restritas à produção agrícola propriamente dita: existe um enorme espaço entre o campo e o consumidor. ([Embrapa](#))

Essa característica é particularmente importante para estudantes de Sistemas de Informação.

Eles não precisam necessariamente desenvolver uma tecnologia agrícola complexa. Uma startup pode atuar, por exemplo, na **gestão, comercialização, logística, dados, rastreabilidade ou relacionamento entre diferentes participantes da cadeia.**

3. 2025 e 2026: o Agro mineiro mostra força e demanda por inovação

Os dados mais recentes reforçam ainda mais essa oportunidade.

Em 2025, as exportações do agronegócio mineiro atingiram **US\$ 19,8 bilhões**, o maior valor da série histórica iniciada em 1997 e **15,5% acima de 2024.** O agronegócio respondeu por **43,5% de toda a pauta de exportações de Minas Gerais.** O café foi o principal responsável pelo resultado. ([Governo de Minas Gerais](#))

O café, especificamente, representou **24,6% de todas as exportações mineiras em 2025**, segundo o Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais. Os principais municípios exportadores foram **Varginha, Guaxupé e Alfenas**, que juntos responderam por 54,7% das vendas mineiras de café. ([Sede EDE](#))

Isso é extremamente relevante para a região de Pouso Alegre.

O Sul de Minas não está distante desse mercado. Ele está **inserido em uma das principais cadeias agroindustriais do estado.**

4. O café transforma o Sul de Minas em um laboratório natural de inovação

O café talvez seja o melhor exemplo de como uma cadeia tradicional pode se transformar em um campo de inovação.

Em 2025, Minas Gerais continuou como líder nacional na produção de café, com **25,8 milhões de sacas** na safra, segundo o Relatório Executivo do Agronegócio de Minas Gerais. Apesar de uma redução de produção associada à bienalidade e às condições climáticas, o desempenho econômico foi recorde devido principalmente à valorização do produto. (Governo de Minas Gerais)

Ao mesmo tempo, o Governo de Minas informa que cerca de **R\$ 1,8 bilhão em investimentos foram atraídos para a cadeia cafeeira desde 2019**, gerando 1.911 empregos diretos. Apenas em iniciativas públicas de ciência, tecnologia e inovação relacionadas ao café, foram aportados aproximadamente **R\$ 16,9 milhões** desde 2019. (Agência Minas)

Em 2025, inclusive, a inovação já aparecia de maneira concreta na cadeia: pesquisas passaram a utilizar **inteligência artificial para melhorar qualidade, produtividade e sustentabilidade dos cafés especiais**. (Agência Minas)

E o movimento avançou ainda mais em 2026.

Em junho de 2026, a Epamig inaugurou, em Lavras, laboratórios de **Extração de Óleo do Café e Ecofisiologia Digital**. A iniciativa envolve pesquisa sobre aproveitamento de resíduos agroindustriais, extração de compostos bioativos e desenvolvimento de novos produtos. (Agência Minas)

Esse exemplo é particularmente rico porque mostra que a oportunidade pode estar **fora da produção convencional do café**.

Uma startup pode explorar:

café → dados → qualidade → rastreabilidade → resíduos → novos produtos → novos mercados

5. 2026: Minas Gerais está estimulando diretamente a conexão entre startups e produtores

Outro sinal importante apareceu em 2026.

O Governo de Minas ampliou o **Programa Agritech**, incluindo o Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica para o Agro e o **Hub MG Agro – Ciclo de Inovação Aberta**.

A proposta é aproximar **produtores rurais, cooperativas, startups, empresas de tecnologia e grandes empresas**, criando oportunidades para que problemas reais do setor sejam transformados em soluções tecnológicas. (Governo de Minas Gerais)

Isso é praticamente a lógica do *Running Lean* aplicada ao agronegócio:

problema real → usuário real → solução → teste → validação → negócio.

O ponto fundamental: **o mercado está explicitamente procurando conectar quem possui problemas a quem possui capacidade tecnológica para resolvê-los.**

6. Por que Pouso Alegre é uma localização estratégica?

Pouso Alegre apresenta uma característica que torna a cidade particularmente interessante para esse tipo de projeto: ela não precisa ser entendida apenas como uma cidade agrícola.

Ela funciona como um **ponto de conexão entre diferentes partes da cadeia econômica regional.**

Em 2025, o município registrou forte expansão empresarial e atraiu aproximadamente **R\$ 1 bilhão em investimentos associados a um novo megacondomínio logístico**, com potencial de geração de até 5 mil empregos. (Pouso Alegre)

Além disso, Pouso Alegre participa da construção do **Sistema Regional de Inovação do Sul de Minas**, junto com Lavras, Varginha, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Poços de Caldas. O acordo foi assinado em Pouso Alegre em setembro de 2025 e pretende integrar os ecossistemas de inovação desses municípios. (Agência Minas)

Isso cria uma configuração regional bastante interessante:

Pouso Alegre

→ tecnologia, indústria, serviços e logística

Varginha / Guaxupé / Alfenas

→ café, cooperativas, comercialização e exportação

Lavras

→ pesquisa agropecuária, ciência e tecnologia

Santa Rita do Sapucaí / Itajubá

→ tecnologia, eletrônica, automação e empreendedorismo

Essa proximidade entre diferentes competências pode ser transformada em vantagem para as startups.

7. A oportunidade não está necessariamente “na fazenda”

Quando falamos **Agro + Tecnologia**, não devemos limitar a imaginação ao produtor rural.

A cadeia pode ser representada assim:

Insumos → Produção → Gestão → Armazenagem → Transporte → Processamento → Comercialização → Consumidor

Cada seta representa uma possibilidade de problema.

Por exemplo:

- Como reduzir desperdício de insumos?
- Como melhorar a previsão de produção?
- Como detectar doenças antecipadamente?
- Como conectar pequenos produtores a compradores?
- Como reduzir perdas durante transporte?
- Como rastrear um lote?
- Como comprovar sustentabilidade?
- Como transformar resíduos em novos produtos?
- Como aumentar o valor recebido pelo produtor?
- Como melhorar a sucessão e gestão das propriedades rurais?

Isso amplia enormemente o espaço de investigação dos alunos.

8. Dez áreas promissoras para inspiração

Considerando **as tendências de 2025–2026**, a estrutura econômica de Pouso Alegre e do Sul de Minas e a vocação regional para café, indústria, logística, tecnologia e agro, eu sugeriria estas **10 áreas de investigação**:

#	Área	Possível problema para investigar	Tecnologias possíveis
1	 Café inteligente	Melhorar produtividade, qualidade e rentabilidade	IA, IoT, sensores, visão computacional
2	 Agricultura de precisão acessível	Pequenos produtores não conseguem acessar tecnologias caras	IoT, aplicativos, drones, dados
3	 Gestão hídrica rural	Desperdício e uso inadequado da água	Sensores, IoT, IA
4	 Deteção de pragas e doenças	Identificação tardia de problemas na lavoura	IA, visão computacional, drones

#	Área	Possível problema para investigar	Tecnologias possíveis
5	 Gestão inteligente da propriedade	Falta de informação para tomada de decisão	BI, analytics, IA, aplicativos
6	 AgroLogística	Custos, perdas e baixa eficiência no transporte	IA, roteirização, IoT, geolocalização
7	 Rastreabilidade e certificação	Comprovar origem, qualidade e sustentabilidade	Blockchain, QR Code, IoT, dados
8	 Economia circular no Agro	Resíduos agrícolas sem aproveitamento econômico	Marketplace, IA, biotecnologia, IoT
9	 Fintech para o produtor	Dificuldade de acesso a crédito, seguros e serviços financeiros	IA, Open Finance, scoring
10	 Conexão produtor-mercado	Pequenos produtores dependentes de intermediários	Marketplace, dados, logística
